第11讲-知识总结

❶ 函数

函数的概念

函数：一段具有特定功能的代码

使用

❷ 自定义函数

定义函数

语法格式：
def 函数名():
    函数体

示例：
```
def hello():
    print('hello world')
    print('你好，世界')
```

注意：
1. def是python中的关键字，是define的缩写，中文含义是定义的意思
2. def关键字与函数名之间要有一个空格；函数名要符合一定的命名规则
3. 函数名要遵循见名知意的原则，提升代码的可读性
4. 函数名后要紧跟一对英文的小括号，然后是一个英文的冒号
5. 函数体前是一个缩进的距离 或者 4个空格的距离
6. 定义好的函数未被调用时，函数体中的代码是不会被执行的

函数命名规则
1. 函数名只能由字母数字下划线组成；
2. 字母严格区分大小写；
3. 函数名不能以数字开头；
4. 不能使用内置关键字、内置函数名；
5. 不建议使用中文做为函数名。

调用函数

语法格式：
函数名()

示例：
```
hello()
hello()
```

注意：
1. 函数可以被多次调用
2. 定义函数后，再调用函数

控制台
```
hello world
你好，世界
hello world
你好，世界
```

函数的参数

1. 声明参数

def 函数名(形参):
    函数体

参数名称

注意：
1. 形参用于存储实参传递的值，相当于变量
2. 带有参数的函数叫做有参函数

示例：
```
def printInfo(name):
    print('姓名：',name)
# 调用函数
printInfo('小派')
```

控制台
```
姓名： 小派
```

2. 传递参数

def 函数名(形参):
    函数体

函数名(实参)

注意：
调用有参函数时，实参为具体的值

函数的多个参数

def 函数名(形参1, 形参2, 形参3)
    函数体
函数名(实参1, 实参2, 实参3)

注意：
调用函数时，实参的顺序要与形参的顺序一一对应

示例：
```
def sum(a,b,c):
    d = a +b +c
    print(a,'+',b,'+',c,'=',d)
sum(1,2,3)
```

控制台
```
1 + 2 + 3 = 6
```